

摘要

针对生鲜商超蔬菜商品保鲜期短、损耗率高、市场需求具有不确定性等特点，如何科学制定补货与定价策略，实现经营收益最大化，是提升商超运营效率和降低经营成本的重要问题。本文基于历史销售流水、批发价格、商品信息及损耗率等数据，围绕销售规律分析、需求预测、补货优化及模型完善四个层次建立数学模型，为商超经营决策提供科学依据。

针对问题一，采用探索性数据分析（EDA）与统计分析方法，从销量分布、时间效应、品类关联及价格关系四个方面开展研究。通过销量分布分析、星期/月度/季节效应分析以及相关系数热力图分析，揭示了各品类销量总体呈右偏长尾分布，月份和季节因素对销量影响显著，不同品类之间存在一定正相关关系，为后续需求预测提供了关键特征依据。

针对问题二，构建需求预测与补货定价联合优化模型。首先利用最小二乘法建立品类线性需求函数，并结合需求弹性对异常参数进行修正；随后综合批发价格、损耗率等因素建立利润最大化模型，采用损耗率加成定价策略确定销售价格，并预测未来一周各品类补货量。结果表明，该模型能够实现价格与补货量的协同优化，形成符合市场需求变化的动态补货与定价方案，有效提升经营收益。

针对问题三，在品类优化基础上进一步构建单品补货与定价优化模型。结合近期销量构建单品吸引力指标，利用需求价格弹性模型进行需求分配，并综合最低陈列量、单品数量及损耗率等约束建立混合优化模型。求解结果表明，当销售单品数量控制为 29 种时，可在满足经营约束和市场需求的同时获得最优收益，实现更加精细化的经营决策。

针对问题四，从需求侧、供给侧及外部环境三个方面分析现有数据存在的信息缺口，提出补充采集客流量、促销活动、天气、节假日、库存及消费者行为等关键数据，为进一步提高需求预测精度、优化补货与定价模型及增强模型实际应用能力提供了改进方向。

本文建立了由销售规律分析、需求预测、补货定价优化到模型完善的完整建模体系，模型具有较好的解释性、可操作性和推广价值，可为生鲜商超智能补货与动态定价提供理论支持和决策参考。

1. 问题背景与重述

1.1. 问题背景

随着居民消费水平不断提高，生鲜农产品逐渐成为商超经营的重要品类。其中，蔬菜商品具有需求量大、更新速度快、保鲜周期短及损耗率高等特点，其经营管理直接影响商超的经济效益和运营水平。与普通商品相比，蔬菜商品通常采用每日采购、当日销售的经营模式，未售出的商品大多因品质下降而无法继续销售，因此补货不足容易造成缺货损失，而补货过多又会增加商品损耗和经营成本。如何在市场需求具有不确定性的条件下制定科学合理的补货与定价策略，是生鲜商超经营管理中的关键问题。

此外，蔬菜商品销售价格通常采用成本加成方式确定，而不同品类商品在市场需求、批发价格及损耗率等方面均存在较大差异，使得补货决策与价格决策之间相互影响、相互制约。因此，仅依靠经验进行经营决策难以实现收益最大化，需要充分利用历史销售数据，分析商品销售规律，预测未来市场需求，并建立合理的补货与定价优化模型，为商超经营提供科学决策依据。

1.2. 问题重述

某商超经营多种蔬菜商品，销售方式主要采用成本加成定价，并按照每日采购、当日销售的经营模式进行管理。由于蔬菜商品保鲜期较短，商品损耗较高，因此补货量和销售价格的制定直接影响商超经营收益。题目提供了蔬菜商品历史销售流水、商品信息、批发价格及损耗率等数据，要求利用历史经营数据分析销售规律，并建立数学模型解决商超补货与定价问题。根据题目要求，本文需要完成以下四项任务：

(1) 分析蔬菜各品类及单品销售总量的分布规律、时间变化规律以及不同品类之间的关联关系，同时研究销售总量与成本加成率之间的关系，为后续需求预测提供数据依据。

(2) 结合历史销售数据、批发价格及损耗率等信息，对未来市场需求进行预测，并建立补货与定价联合优化模型，制定未来一周各蔬菜品类的日补货总量和销售价格方案，以实现商超经营收益最大化。

(3) 进一步细化到单品层面，在保持总体经营目标不变的前提下，综合考虑可售单品数量、陈列要求及经营约束，制定未来一周每日单品补货计划及销售定价方案，使优化结果更加符合实际经营需求。

(4) 分析现有数据仍存在的信息缺口，提出需要补充采集的数据类型及其作用，为进一步提高需求预测精度和经营决策水平提供参考依据。

综上所述，四个问题之间并非相互独立，而是形成了由销售规律分析—需求预测—补货与定价优化—模型完善逐步递进的研究过程。其中，销售规律分析是需求预测的基础，需求预测是优化决策的前提，而补货与定价优化则是实现商超经营收益最大化的核心目标。

2. 问题分析

2.1. 总体分析

商超蔬菜经营的核心目标是在市场需求具有不确定性、商品保鲜期短且损耗率较高的经营环境下，通过合理制定补货量和销售价格，实现经营收益最大化。由于每日补货决策必须在营业开始前完成，而未来市场需求无法直接获得，因此整个问题本质上属于“需求预测—经营决策优化”问题。

结合题目提供的历史销售数据、商品信息、批发价格及损耗率等数据，可以发现补货决策和销售定价均以市场需求为基础。其中，历史销售数据能够反映不同蔬菜品类及单品的销售规律，而批发价格和损耗率决定了商品实际经营成本，因此需求预测与经营优化具有明显的前后依赖关系。

基于上述分析，本文将整个问题划分为销售规律分析、需求预测、补货与定价优化、模型完善四个递进阶段。首先利用历史销售数据分析不同品类及单品销售特征，挖掘销量变化规律及品类之间的关联关系；其次，根据历史规律预测未来市场需求，并结合采购成本、销售价格及损耗率建立收益模型；随后，在预测结果基础上构建补货与定价联合优化模型，获得未来经营方案；最后，通过分析模型存在的信息不足，提出需要补充采集的数据，为进一步提高预测精度和经营决策水平提供依据。

因此，四个问题之间并非相互独立，而是形成了由销售规律分析→需求预测→经营优化→模型完善逐步递进的研究过程，各部分共同构成蔬菜经营决策的完整解决方案。

2.2. 问题一分析

问题一要求分析蔬菜销售总量的分布规律、不同品类之间的关联关系以及销售总量与成本加成率之间的关系，其主要目标是从历史销售数据中提取能够反映市场需求变化的信息，为后续需求预测提供依据。

由于蔬菜销售受消费习惯、季节变化及商品属性等多种因素影响，不同品类销量通常具有不同的分布特征和时间变化规律。因此，需要首先从销量分布、时间序列变化、星期效应、月份效应及季节效应等角度分析销售规律，识别销量变化的主要时间特征。同时，考虑不同蔬菜品类之间可能存在互补或同步销售关系，需要进一步分析不同品类之间的相关性，为后续预测模型提供辅

助信息。

此外，成本加成率直接影响商品销售价格，而销售价格又会影响市场需求，因此还需分析销售总量与成本加成率之间的关系，为后续定价优化模型建立价格—需求联系提供依据。

综上，问题一属于数据规律挖掘问题，主要任务是从历史销售数据中提取销量分布、时间规律、品类关联及价格关系等信息，为后续需求预测模型提供数据基础。[3][7]

2.3. 问题二分析

问题二要求制定未来一周各蔬菜品类每日补货总量及销售价格方案，其核心目标是在满足市场需求的基础上实现商超经营收益最大化。

由于未来需求未知，因此首先需要建立需求预测模型，根据历史销售规律预测未来各品类销售需求。在获得预测结果后，应综合考虑批发价格、销售价格及商品损耗率等因素建立收益模型，以利润最大化作为优化目标，建立补货与定价联合优化模型。

由于补货量直接影响销售收入和商品损耗，而销售价格又会进一步影响市场需求，因此补货决策与价格决策具有耦合关系，应采用联合优化思想，在统一目标函数下同时求解补货量和销售价格，而非分别优化两个决策变量。

因此，问题二本质上属于需求预测与多变量联合优化问题，其求解过程包括需求预测、利润建模和补货定价优化三个阶段。[4][5]

2.4. 问题三分析

问题三在问题二基础上进一步细化到单品层面，需要制定未来一周每日单品补货计划及销售价格方案。相较于品类层面的优化，单品层面的经营管理需要考虑更多实际约束，因此问题复杂度进一步提高。

由于不同单品之间销量差异较大，同时存在货架空间、可售单品数量及最小陈列需求等经营限制，因此不能简单采用问题二的优化结果，而应在保持总体利润最大化目标不变的基础上，引入实际经营约束，建立更加精细化的优化模型。参考空间分配顺序下农产品供应链优化问题研究。[1]

因此，问题三本质上是在问题二模型基础上的约束扩展问题。其主要思路是在继承需求预测及利润模型的基础上，增加实际经营约束，使所得补货方案更加符合商超真实运营场景，同时保证模型具有较好的可实施性。单品优化借鉴粒子群优化算法及组合优化思想。[5]

2.5. 问题四分析

问题四要求分析现有数据存在的信息不足，并提出需要补充采集的数据类

型，以进一步提高模型预测能力和优化效果。

模型预测精度不仅受算法影响，还依赖于输入数据的完整性。题目提供的数据主要包括销售流水、批发价格及损耗率等经营数据，而天气、节假日、促销活动及库存状态等影响市场需求的重要因素未包含在数据集中，因此模型仍存在一定的信息缺失。关于天气、冷链、仓储等影响因素主要参考相关供应链研究成果。[7][8]

因此，需要结合前述模型建立过程中发现的问题，分析影响销量预测和补货决策的关键因素，提出具有针对性的数据补充建议，为进一步完善需求预测模型及优化模型提供支持，提高模型在实际经营中的推广应用能力。

3. 模型假设

由于商超蔬菜经营过程受市场环境、消费者行为及经营策略等多种因素影响，为保证模型具有较好的可计算性，同时避免引入题目未提供的信息，在充分结合题目背景及附件数据的基础上，对实际经营过程作如下合理假设。

1 蔬菜商品均采用当日采购、当日销售的经营方式，当日未售出的商品不参与次日销售，因此每日补货量仅用于满足当日市场需求。

2 由于预测时间仅为未来一周，假设预测期间市场环境未发生重大变化，即消费者总体购买习惯、市场供求关系及商超经营模式保持稳定，历史销售规律在短期内具有一定延续性。

3 题目提供的历史销售流水、批发价格及单品损耗率数据真实、完整，能够反映商超正常经营状态，且预测期内商品损耗率保持相对稳定。

4 天气变化、节假日、促销活动及其他外部因素虽然会影响商品销量，但由于题目未提供相关数据，因此认为其影响已经隐含在历史销售数据中，不再单独建立外部影响模型。

5 各蔬菜品类均采用成本加成定价方式进行销售，销售价格由采购成本及成本加成率共同决定，同一决策周期内同一品类采用统一销售价格。

6 在补货决策过程中，各品类补货量主要依据本品类市场需求确定，不考虑库存调拨等跨品类资源共享行为。

4. 符号说明

为统一全文数学表达，本文对后续模型中涉及的主要变量及符号进行统一定义，如表 5-1 所示。

符号	含义	单位
(D_i)	第 <i>(i)</i> 类蔬菜预测需求量	kg
(Q_i)	第 <i>(i)</i> 类蔬菜补货量	kg
(S_i)	第 <i>(i)</i> 类蔬菜实际销量	kg
(P_i)	第 <i>(i)</i> 类蔬菜销售价格	$\text{元} \cdot \text{kg}^{-1}$
(C_i)	第 <i>(i)</i> 类蔬菜批发价格	$\text{元} \cdot \text{kg}^{-1}$
(L_i)	第 <i>(i)</i> 类蔬菜损耗率	%
(α_i)	第 <i>(i)</i> 类蔬菜成本加成率	—
(R_i)	第 <i>(i)</i> 类蔬菜销售收入	元
(K_i)	第 <i>(i)</i> 类蔬菜采购成本	元
(Π)	商超总利润	元
(t)	销售日期（时间索引）	d
(n)	蔬菜品类数量	—

5. 数据预处理

5. 1. 数据来源

题目提供了商品信息、销售流水、批发价格及单品损耗率等多个附件，分别记录了蔬菜商品的基础信息、历史销售情况、采购成本以及经营损耗情况。由于各附件之间数据来源不同，字段结构存在差异，因此在建模前需要对原始数据进行统一整理和关联，以保证数据的一致性和完整性。

本文以销售流水数据为主体，通过商品编码、分类编码及销售日期等关键字段，将各附件数据进行匹配融合，最终构建统一销售数据库，为后续销售规律分析、需求预测及补货优化提供统一的数据来源。

5.2. 数据清洗

为保证建模数据质量，首先对销售流水数据进行完整性检查，包括缺失值检测、重复记录检查及数据格式统一。

检查结果表明，原始销售数据未发现影响建模的缺失记录，各字段信息完整，因此无需进行缺失值插补处理。同时，对销售日期统一转换为标准日期格式，保证后续时间序列分析及时间特征提取的一致性。

此外，对商品编码、分类编码及销售价格等关键字段进行一致性检查，确保不同附件之间能够正确关联，为后续数据库融合提供可靠基础。

5.3. 数据融合

由于销售流水、商品信息、批发价格及损耗率分别存储于不同附件中，因此本文以销售流水为主体，通过商品编码和销售日期等关键字段建立关联关系，将不同附件中的信息统一整合。

融合后的数据库主要包含销售日期、扫码销售时间、单品编码、单品名称、分类名称、销量、销售价格、批发价格、销售额、批发成本、成本加成率及单品损耗率等变量，形成统一销售数据库《最终统一销售数据库_单品损耗率》，作为全文所有模型分析的数据基础。

5.4. 特征构造

考虑到蔬菜销量具有明显的时间特征，为进一步挖掘销量变化规律，在原始数据基础上构造多个时间变量。

由销售日期提取星期、月份及季节等时间特征，用于分析销量周期性变化规律；结合销售价格和批发价格计算成本加成率，用于研究价格策略对销量的影响；同时保留销售额、批发成本及单品损耗率等经营指标，为后续利润模型建立提供数据支持。

变量名称	来源	作用
星期	销售日期提取	星期效应分析
月份	销售日期提取	月份规律分析
季节	月份划分	季节规律分析
销售额	销量×销售价格	收益分析
批发成本	销量×批发价格	利润计算
成本加成率	销售价格与批发价格计算	价格分析

变量名称	来源	作用
单品损耗率	附件数据	成本修正

6. 模型建立与求解

6.1. 问题一模型建立与求解

6.1.1. 建模思路

问题一要求分析蔬菜销售总量的分布规律、不同品类之间的关联关系以及销售总量与成本加成率之间的关系，其核心目标是从历史销售数据中提取能够反映市场需求变化的关键特征，为后续需求预测和补货优化提供依据。

考虑到题目提供的数据均为历史经营数据，且不存在需要建立预测或优化目标的约束条件，因此本文采用探索性数据分析与统计分析相结合的方法，从销量分布、时间变化规律、品类关联关系以及价格关系四个方面建立分析模型，对历史销售规律进行系统挖掘。

6.1.2. 销量分布规律分析

为了分析不同蔬菜品类销售总量的分布特征，首先对历史销售数据进行统计分析，并绘制各品类销量分布图。

由于蔬菜销售受到消费者需求波动及商品属性影响，不同品类销量存在较大差异，因此本文采用销量分布图及累计分布曲线分析不同品类销量变化规律。

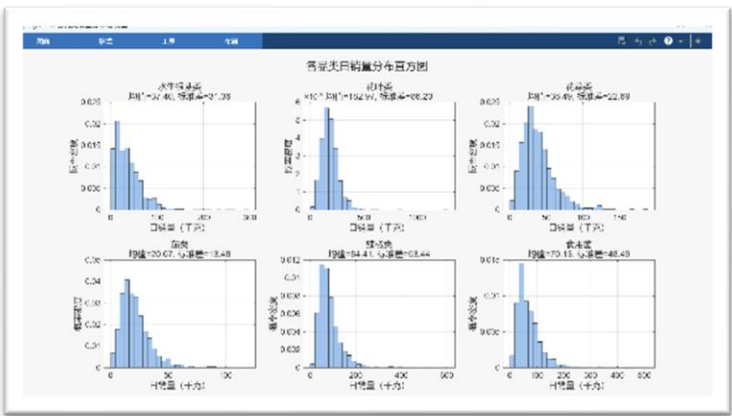


图 1 品类日销量分布

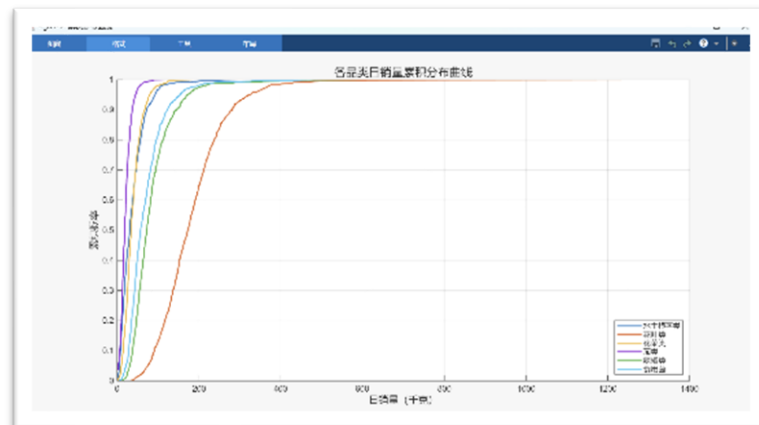


图 2 品类日销量分布曲线

由图 1 可以发现，各品类销量均呈现明显右偏分布，大部分销售记录集中于较低销量区间，仅存在少量高销量样本，说明蔬菜销售具有典型长尾分布特征。其中，花叶类销量最高，且波动范围最大；花菜类和茄类销量相对较低，数据分布较为集中。这表明不同品类销售规模和波动程度存在明显差异，因此后续需求预测应采用分类建模策略。累计分布曲线进一步表明，不同品类销量离散程度存在明显差异。其中，茄类累计增长速度最快，说明销量主要集中于较小区间；花叶类累计曲线变化较缓，反映其销量波动较大，市场需求具有较强随机性。

6.1.3. 时间规律分析

(1) 星期效应分析

为了分析销量随时间变化规律，本文分别从星期、月份及季节三个时间尺度研究销量变化特征。

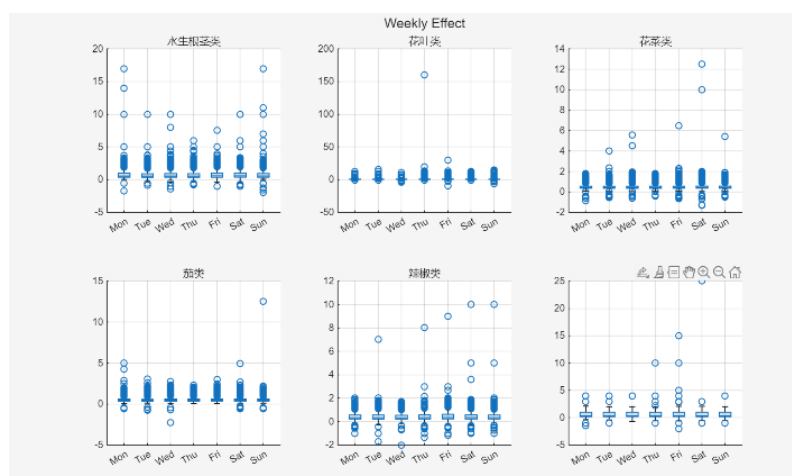


图 3 各品类星期效应分析

由图 3 可以看出，各品类销量在一周内整体变化较为平稳，仅部分品类在周末销量略有增加，说明蔬菜消费具有一定周周期特征，但星期效应整体不强。因此，星期变量可作为需求预测模型的辅助时间特征。

(2) 月份效应分析

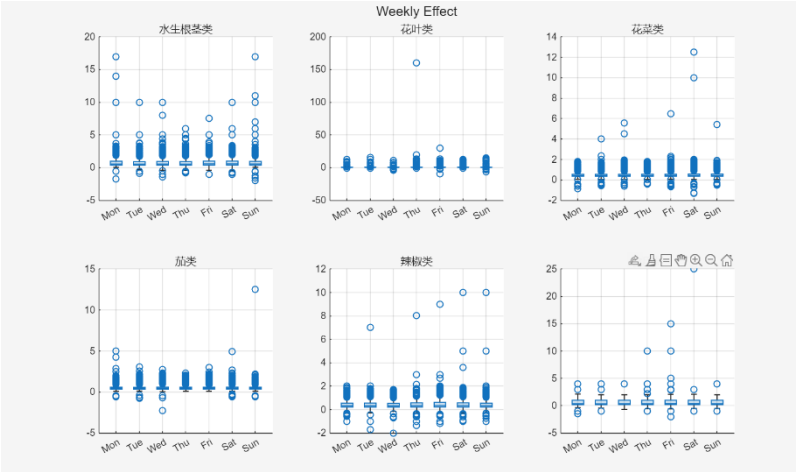


图 4 各品类月份效应分析

由图 4 可以得出，不同月份销量存在一定差异，其中多数品类在夏秋季销量相对较高，而冬春季销量略低，说明蔬菜消费具有一定季节性变化规律。

(3) 季节效应分析

进一步将月份划分为四个季节后发现，不同季节销量仍存在明显波动。其中，花叶类和 水生根茎类受季节影响较为明显，而茄类销量变化相对稳定，说明不同品类对季节变化敏感程度不同

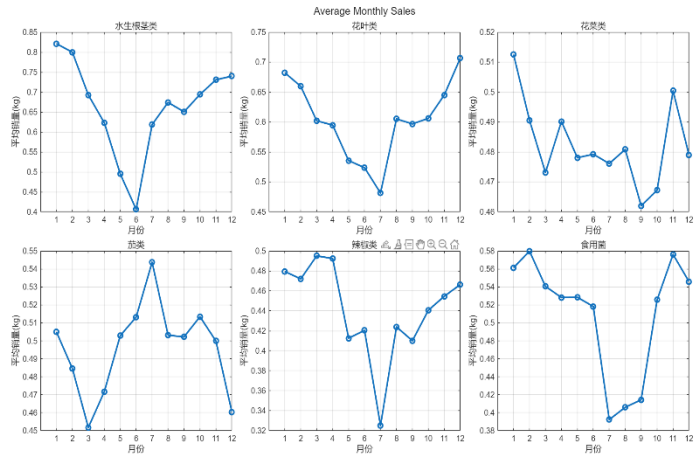


图 5 各品类季节效应分析

综合星期、月份及季节分析结果可以发现，销量变化主要表现为长期季节性，而星期效应相对较弱，因此后续预测模型应重点考虑月份和季节等长期时

间特征。

6.1.4. 品类关联关系分析

为了分析不同品类之间销量变化关系，计算不同品类销量相关系数，并绘制相关系数热力图。

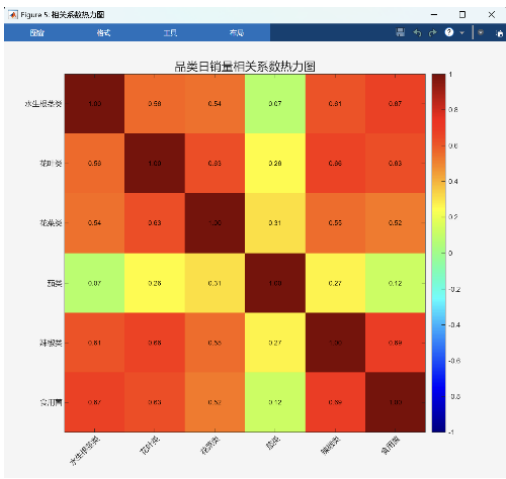


图 6 品类销量相关性热力图

图 6 表明，大部分蔬菜品类之间呈中等程度正相关，其中花叶类、辣椒类及食用菌类相关性较高，说明其销售变化具有一定同步性；而茄类与其他品类相关性相对较低，说明其市场需求具有一定独立性。

6.1.5. 问题一结论

- 根据以上分析，可以得到以下结论：
- （1）各品类销量整体呈右偏长尾分布，不同品类销售规模和波动程度存在明显差异，因此需求预测应采用分类建模策略。
 - （2）销量具有明显时间规律，其中月份和季节因素影响较为显著，而星期效应相对较弱，因此后续预测模型应重点引入月份及季节等时间特征。
 - （3）不同蔬菜品类之间存在一定正相关关系，说明市场需求具有一定同步变化特征，但各品类仍具有较强独立性，应分别建立预测模型。

6.2. 问题二模型建立与求解

商超品类补货面临的核心矛盾在于：定价过高会导致销量下降，定价过低则利润微薄，叠加生鲜蔬菜高损耗的特性，使得补货与定价决策成为一项复杂的联合优化问题。问题的本质是在需求规律与损耗成本的双重约束下，求解让品类日收益最大化的价格与补货联合决策。

决策变量：各品类每日零售价 $P_{k,t}$ 、补货量 $R_{k,t}$

优化目标：总收益最大化

约束条件：需求函数约束、损耗率约束、价格区间约束、日期因子调整需求

6.2.1. 模型建立

(1) 数据聚合与需求函数估计

[1] 品类级数据聚合

利用附件 2 的销售流水明细，按品类汇总每日销量和零售价。

日销量公式：

$$Q_{d,k} = \sum_{s \in \text{品类 } k} q_{d,s}$$

日零售价（销量加权平均）公式：

$$P_{d,k} = \frac{\sum_{s \in k} p_{d,s} q_{d,s}}{\sum_{s \in k} q_{d,s}}$$

日批发价（销量加权平均）公式：

$$C_{d,k} = \frac{\sum_{s \in k} c_{d,s} q_{d,s}}{\sum_{s \in k} q_{d,s}}$$

其中 $q_{d,s}$ 、 $p_{d,s}$ 、 $c_{d,s}$ 分别为单品 s 在第 d 天的销量、零售价和批发价。

[2] 线性需求函数拟合

假设需求函数形式为：

$$Q_{d,k} = \alpha_k - \beta_k P_{d,k} + \varepsilon_{d,k}$$

采用最小二乘法进行参数估计：

$$(\alpha^*_k, \beta^*_k) = \argmin_{\alpha, \beta} \sum_d (Q_{d,k} - \alpha + \beta P_{d,k})^2$$

参数解析解为：

$$\beta^*_k = \frac{\sum_d (P_{d,k} - \bar{P}_k)(Q_{d,k} - \bar{Q}_k)}{\sum_d (P_{d,k} - \bar{P}_k)^2}, \alpha^*_k = \bar{Q}_k + \beta^*_k \bar{P}_k$$

其中 $\bar{P}_k$ 、 $\bar{Q}_k$ 分别为历史零售价和销量的样本均值。

[3]参数合理性检验与修正

若拟合参数 $\beta_k \leq 0$ （不符合需求定律）或 $\beta_k < 0.001$ （价格不敏感），则使用需求弹性法修正：

$$\beta_k = \eta \cdot \frac{Q_k^-}{C_k^-}, \alpha_k = Q_k^- + \beta_k C_k^-$$

其中 $\eta = 0.8$ 为生鲜品类参考价格弹性经验值， C_k^- 为历史平均批发价。

拟合优度计算公式：

$$R_k^2 = 1 - \frac{\sum_d (Q_{d,k} - Q_{d,k}^{\wedge})^2}{\sum_d (Q_{d,k} - Q_k^-)^2}$$

(2) 利润最大化模型

利润函数

给定批发价 C_k 、损耗率 L_k 、需求函数 $Q(P) = \alpha_k - \beta_k P$ ，零售价 P 对应的日利润为：

$$\Pi_k(P) = (\alpha_k - \beta_k P) \cdot [P(1 - \frac{L_k}{100}) - C_k]$$

该函数为开口向下的二次函数，存在唯一最大值。

理论最优价格

对利润函数求导并令导数为零：

$$\frac{d\Pi_k}{dP} = -\beta_k [P(1 - \frac{L_k}{100}) - C_k] + (\alpha_k - \beta_k P)(1 - \frac{L_k}{100}) = 0$$

解得理论最优价格：

$$P_k^{\text{theory}} = \frac{\alpha_k}{2\beta_k} + \frac{C_k}{2(1 - L_k/100)}$$

实际定价策略：损耗率加成法

理论最优价格对需求参数 β_k 敏感，易出现极端值，因此采用损耗率加成法：

基础加成公式：

$$m_k = L_k + 20\%$$

即在损耗率基础上加价 20 个百分点覆盖成本、保证利润。

加价率上下限约束：

$$m_k = \min\{\max\{m_k, 15\}, 50\}$$

限定加价率在15%至50% 区间。

最终最优零售价公式：

$$P_k^* = C_k(1 + \frac{m_k}{100})$$

策略合理性说明：加价率与损耗率线性挂钩，不同品类实现差异化定价。

例如，花菜类损耗15.51%对应加价36%，茄类损耗6.68%对应加价27%，既实现差异化定价，也避免需求拟合误差导致的极端价格。

补货量与收益

预测销量：

$$Q_k^* = \max\{0, \alpha_k - \beta_k P_k^*\}$$

若 $Q_k^* = 0$ ，则取保底值 $Q_k^* = 0.05Q_k^-$ 。

考虑损耗的补货量：

$$R_k = \frac{Q_k^*}{1 - L_k/100}$$

日收益：

$$\Pi_k = (P_k^* - C_k) \cdot Q_k^* \cdot (1 - \frac{L_k}{100})$$

(3) 未来一周动态预测模型

日期因子设定

引入每日价格浮动因子 F_t 和销量需求因子 S_t ，以体现节假日、周末对消费行为的影响。

日期	星期	F_t	S_t	说明
7月1日	六	1.02	1.00	周末需求平稳
7月2日	日	0.94	1.35	节假日促销，需求旺盛
7月3日	一	0.98	0.92	节后需求回落

7月4日	二	0.96	0.88	工作日需求 低迷
7月5日	三	0.99	0.93	工作日
7月6日	四	1.00	0.98	工作日
7月7日	五	1.03	1.05	周末前夕需 求回升

逐日计算

第 t 天零售价:

$$P_{k,t} = P_k^* \cdot F_t$$

加价率约束修正:

$$P_{k,t} = \min\{\max\{P_{k,t}, C_k \cdot 1.15\}, C_k \cdot 1.50\}$$

即零售价不低于成本的 1.15 倍, 不高于成本的 1.50 倍。

第 t 天预测销量:

$$Q_{k,t} = (\alpha_k - \beta_k P_{k,t}) \cdot S_t$$

下限约束:

$$Q_{k,t} = \max\{Q_{k,t}, 0.05Q_k^-\}$$

即预测销量不低于该品类基准销量的 5%。

第 t 天补货量:

$$R_{k,t} = \frac{Q_{k,t}}{1 - L_k/100}$$

6.2.2. 模型求解

(1) 算法步骤

步骤 1: 数据读取与预处理

读取附件 1~4, 建立单品编码到品类名称、品类名称到损耗率的映射关系

对附件 2 销售流水和附件 3 批发价格进行日期对齐和品类聚合

步骤 2: 品类级指标计算

对每个品类, 计算每日销量 $Q_{d,k}$ 、零售均价 $P_{d,k}$ 、批发均价 $C_{d,k}$

筛选有效数据：销量和价格均大于 0，剔除异常值

步骤 3：需求函数参数估计

对每个品类进行线性回归，得到 α_k 、 β_k

检验参数合理性，必要时用弹性法修正

计算拟合优度 R_k^2

步骤 4：最优决策计算

计算品类平均批发价 C_k 和平均销量 Q_k

从附件 4 获取品类损耗率 L_k

计算加价率 $m_k = L_k + 20\%$ ，并截断至 $[15\%, 50\%]$ 区间

计算基准价 P_k^* 、补货量 R_k 、日收益 Π_k

步骤 5：未来一周预测

应用日期因子 F_t 、 S_t ，逐日计算 $P_{k,t}$ 、 $Q_{k,t}$ 、 $R_{k,t}$

输出定价与补货量表格

步骤 6：可视化输出

绘制各品类需求曲线，标注最优点

绘制补货量趋势图和定价趋势图

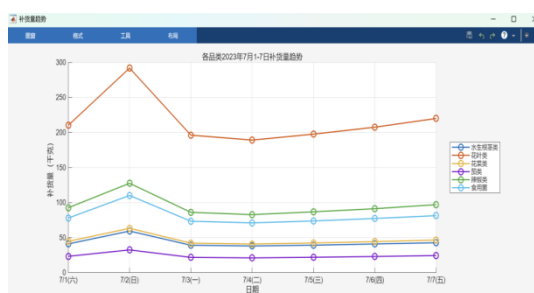


图 7 七天补货图

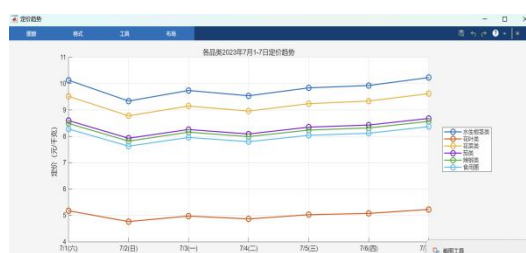


图 8 七天定价趋势图

(2) 求解结果

各品类需求函数与最优策略

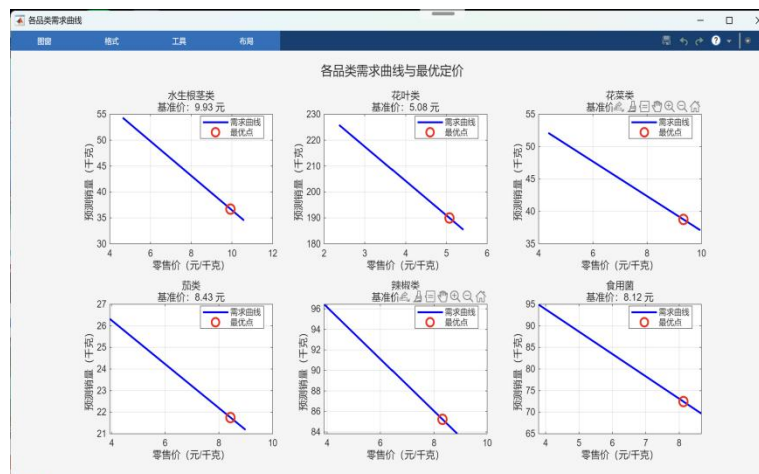
品类	C_k (元/kg)	L_k (%)	需求函数	R^2	m_k (%)	P_k^* (元/kg)	R_k (kg/天)
水生根茎类	6.62	13.65	$Q = 69.75 - 3.33P$	0.1393	34	8.85	46.69
花叶类	3.39	12.83	$Q = 257.33 - 13.27P$	0.0545	33	4.50	226.73
花菜类	6.22	15.51	$Q = 63.81 - 2.68P$	0.0861	36	8.43	48.75
茄类	5.62	6.68	$Q = 30.32 - 1.02P$	0.0370	27	7.12	24.74
辣椒类	5.55	9.24	$Q = 106.27 - 2.53P$	0.0308	29	7.17	97.11
食用菌	5.41	9.45	$Q = 114.55 - 5.18P$	0.0669	29	7.01	86.41

(3) 结果分析

加价率与损耗率呈正相关：花菜类损耗最高 15.51%，加价率最高 36%；茄类损耗最低 6.68%，加价率最低 27%，验证了“高损耗、高加价”策略的合理性。

补货量与品类销量规模一致：花叶类日均销量最大，补货量最大；茄类销量最小，补货量最小。

日收益受销量和加价率共同影响：花叶类日收益最高为 191.48 元/天，茄类最低为 32.31 元/天。



2023 年 7 月 1-7 日逐日定价与补货策略

日期	指标	水生 根茎类	花 叶类	花 菜类	茄 类	辣 椒类	食 用菌
7 月 1 日 (六)	定价 (元 /kg)	9.0 3	4.5 9	8.6 0	7.2 6	7.3 1	7.1 5
	补 货量 (kg)	47. 79	231 .58	49. 83	25. 30	99. 57	88. 76
7 月 2 日 (日)	定价 (元 /kg)	8.3 2	4.2 3	7.9 2	6.6 9	6.7 4	6.5 9
	补 货量 (kg)	62. 29	311 .63	65. 20	34. 02	131 .56	116 .08
7 月 3 日 (一)	定价 (元 /kg)	8.6 7	4.4 1	8.2 6	6.9 8	7.0 3	6.8 7
	补 货量 (kg)	43. 94	213 .03	45. 82	23. 26	91. 53	81. 58
7 月 4 日 (二)	定价 (元 /kg)	8.5 0	4.3 2	8.0 9	6.8 4	6.8 8	6.7 3
	补 货量 (kg)	42. 05	203 .82	43. 84	22. 26	87. 59	78. 07
7 月 5 日	定价 (元	8.7 6	4.4 6	8.3 5	7.0 5	7.1 0	6.9 4

(三)	/kg)						
	补 货量 (kg)	44. 40	215 .30	46. 29	23. 50	92. 51	82. 44
7 月6 日 (四)	定 价 (元 /kg)	8.8 5	4.5 0	8.4 3	7.1 2	7.1 7	7.0 1
	补 货量 (kg)	46. 78	226 .73	48. 75	24. 74	97. 11	86. 41
7 月7 日 (五)	定 价 (元 /kg)	9.1 2	4.6 3	8.6 9	7.3 3	7.3 9	7.2 2
	补 货量 (kg)	47. 95	235 .91	50. 34	25. 73	101 .34	89. 46

(4) 观察结论

- [1]. 7月2日（节假日）因促销降价，销量因子大幅提高（ $S_t = 1.35$ ），补货量显著增加，为全周最高值。
- [2]. 定价趋势整体随日期因子 F_t 波动，但始终受 $[C_k \cdot 1.15, C_k \cdot 1.50]$ 区间约束，保证加价率在合理范围内。
- [3]. 各品类定价和补货量的每日变化幅度不同，体现了各自需求函数中 β_k 的差异—— β 越大，价格变化对销量的影响越显著。

6.3. 问题三建模与求解

6.3.1. 候选单品确定

根据题意，仅考虑 2023 年 6 月 24 日至 6 月 30 日期间发生正常销售的蔬菜单品作为 7 月 1 日的候选商品。

设候选商品集合为

$$\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$$

其中

$$n = 49$$

定义决策变量

$$[x_i = \begin{cases} 1, & \text{选择单品} i, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}]$$

题目要求最终销售单品数量满足

$$27 \leq \sum_{i=1}^{49} x_i \leq 33$$

后续分别计算不同单品数量对应的最优收益，并最终确定最佳单品数量

6.3.2. 品类需求预测

由于 2023 年 7 月 1 日为星期六，为充分考虑星期效应及近期市场变化，分别计算各品类最近四个星期六的平均销量以及最近七天的平均销量，并采用加权平均预测 7 月 1 日需求。

设第 k 个品类最近四个星期六平均销量为

$$D_k^{\text{Sat}}$$

最近七天平均销量为 $D_k^{(7)}$

则品类预测需求为

$$D_k = \alpha D_k^{\text{Sat}} + (1 - \alpha) D_k^7$$

其中 $\alpha = 0.6$

由于星期六销售规律更具有参考价值，因此赋予其更大的权重。

预测得到

$$\hat{D}_k, \quad k = 1, 2, \dots, 6$$

分别表示六类蔬菜在 7 月 1 日的预计总需求

6.3.3. 单品需求分配

在得到品类总需求后，需要将需求进一步分配至各候选单品。

考虑到越接近预测日期的数据越能反映消费者偏好，采用最近七天销量构建单品吸引力指标。

设第 i 个单品最近七天销量分别为

$$q_{i1}, q_{i2}, \dots, q_{i7}$$

其中越靠近 7 月 1 日权重越高，则定义单品吸引力

$$A_i = \frac{\sum_{t=1}^7 t q_{it}}{28}$$

对于属于同一品类的商品，其初始需求份额定义为 $w_i = \frac{A_i}{\sum_{j \in C_k} A_j}$

其中 C_k 表示第 k 个品类的全部候选单品。

若最终保留的单品集合为 S_k

则重新归一化得到需求份额 $w_i = \frac{A_i}{\sum_{j \in S_k} A_j}$

因此，第 i 个单品的预测需求为 $d_i = D_k w_i$

上述处理保证 $\sum_{i \in S_k} d_i = D_k$

即无论最终选择多少单品，同一品类总需求始终保持一致，从而避免需求重复计算

6.3.4. 需求价格弹性模型

销售价格变化会直接影响市场需求，因此引入需求价格弹性描述价格与销量之间的关系。

对于第 k 类商品，根据历史销售数据建立对数需求模型

$$\ln Q_k = \alpha_k + \varepsilon_k \ln P_k$$

其中 $\varepsilon_k < 0$

为第 k 类蔬菜的需求价格弹性。

若价格由历史基准价格

$$P_k^0$$

调整至 P_k

则品类需求调整为 $D_k(P_k) = D_k \left(\frac{P_k}{P_k^0} \right)^{\varepsilon_k}$

进一步地，对于同一品类内部各单品，根据销售价格重新分配需求： $w_i = \frac{U_i}{\sum_{j \in S_k} U_j}$

其中 p_i 为优化后的销售价格 p_i^0 为历史平均售价。

最终单品需求份额更新为 $d_i = D_k(P)w_i$

从而得到新的预测销量 $d_i = D_k(P_k) \tilde{w}_i, \quad i \in S_k$

为避免价格调整过大导致模型失真，约束销售价格满足

6.3.5. 损耗修正及补货模型

附件 4 给出了各单品平均损耗率。

设第 i 个单品损耗率为

$$r_i$$

$$0 \leq r_i < 1$$

若实际采购量为 Q_i ，则可用于销售的有效数量为 $(1 - r_i)Q_i$

为了满足预测需求，应满足 $(1 - r_i)Q_i \geq d_i$

因此理论补货量为 $Q_i = \max\left(2.5, \frac{d_i}{1-r_i}\right)$

同时根据题目要求，每个销售单品补货量不少于 2.5kg，因此最终补货量确定为 $Q_i \geq 2.5x_i$

该模型既满足市场需求，又保证最低陈列要求

6.3.6. 收益模型

设 c_i 表示第 i 个单品的单位批发成本， p_i 表示销售价格。

则销售收入为 $R_i = p_i d_i$ ，采购成本为 $C_i = c_i Q_i$

于是单品收益可表示为 $\pi_i = p_i d_i - c_i Q_i$

总收益为 $\Pi = \sum_{i=1}^{49} x_i (p_i d_i - c_i Q_i)$

6.3.7. 模型约束

综合上述分析，模型约束包括：

(1) 单品数量约束 $27 \leq \sum_{i=1}^{49} x_i \leq 33$

(2) 二元决策变量约束 $\in \{0,1\}$

(3) 最低补货量约束 $Q_i \geq 2.5x_i$

(4) 价格约束 $p_i^0 \leq p_i \leq 1.1p_i^0$

(5) 损耗约束 $(1 - r_i)Q_i \geq d_i$

6.3.8. 模型求解

由于模型同时包含离散变量（单品选择）和连续变量（销售价格、补货量），属于混合优化问题。首先分别对单品数量为 27~33 的情况进行计算；对于每一种单品数量，依据近期销售吸引力和品类需求约束构建候选组合，随后结合价格弹性模型计算各单品需求，并根据损耗率修正补货量，最终计算对应方案的销售收益。

比较不同单品数量下的总收益后，结果表明，当销售单品数为 29 个时，能够在满足市场需求和最低补货要求的同时取得最高收益，因此确定

$$N^* = 29$$

在最优单品组合确定后，进一步计算各单品最优销售价格、补货量及对应收益，形成 2023 年 7 月 1 日的最终补货与定价方案。

6.4. 问题四：数据采集建议与优化意见

6.4.1. 需求侧数据

消费者行为数据

每日客流量、客单价、分时段销售明细、会员消费记录、促销活动参与率等可区分客流与价格驱动的销量变化，提升需求预测准确性；分析消费群体价格敏感度，支撑差异化定价；优化补货与促销时机

促销与定价历史数据

历史促销活动记录（促销品类、折扣力度、促销时长）、价格调整记录、竞品价格信息，可估计不同促销强度下的价格弹性规律，优化打折策略；辅助制定有竞争力的定价方案，避免客户流失

消费者偏好与反馈数据

消费者对蔬菜品质、新鲜度、品相的评价反馈，退换货记录，美团、抖音、微信小程序等线上平台的用户评价与购买数据，可辅助动态调整损耗率与定价策略，品相不佳商品可提前促销；揭示线上线下消费需求差异，指导全渠道补货

6.4.2. 供给侧与供应链数据

实时与预测性批发价格数据

每日各单品实际批发价、产地批发市场价格行情、未来一周批发价格预测，原有附件仅提供截至 2021 年的历史批发价，而批发价受天气、产地、运输等因素波动大，实时与预测数据可提升成本预测精准度，避免定价失误；若在凌晨 3:00-4:00 进货前获取当日实时价或短期预测，可大幅提高补货决策准确性

供应量与供应稳定性数据

各单品每日可采购数量、供应商信息、产地天气与收成情况、物流运输状态等，供应量直接影响补货可行性，供应不足时可提前调整补货计划；产地天气收成数据可预测供应趋势，提前制定应对策略；4-10 月蔬菜供应品类丰富，明确各时段供应品类清单可优化销售组合

到货质量与损耗动态数据

每日到货质检记录（含新鲜度、品相等级）、各单品不同储存条件下的保鲜时长、损耗发生的具体环节（运输、仓储、上架）及原因，原有附件提供的损耗率为近期静态平均值，实际损耗率随季节、运输条件、储存时间动态变化，精细化损耗数据可搭建“损耗率—时间—条件”动态模型，让补货量计算更精准；明确损耗环节可针对性优化供应链管理，从源头降低损耗

6.4.3. 外部环境数据

天气与气候数据

每日温度、湿度、降水量、极端天气预警、季节性气候变化趋势等，天气是影响蔬菜消费需求的重要因素——高温天气下叶菜类需求可能下降而瓜果类上升，雨天可能导致客流量减少。将天气数据纳入需求预测模型，可显著提高预测精度，提前调整补货量和定价策略

节假日与特殊日期数据

法定节假日、周末、传统节日（如春节、中秋）、商超店庆日、会员日等，节假日通常伴随着客流高峰和消费结构变化（如节日期间高档蔬菜需求增加）。系统性地采集节假日数据并分析其对不同品类销量的影响规律，可在节前提前备货并优化定价策略

市场竞争数据

周边竞争对手（其他商超、菜市场、生鲜电商）的蔬菜价格、促销活动、品类结构等，市场竞争状况直接影响商超的定价空间和销量。若竞争对手大幅降价，商超需及时调整定价策略以维持市场份额；反之，若竞争对手缺货或涨价，则是提升利润的窗口期

6.4.4. 商品属性与运营数据

单品级保鲜期与品质衰减数据

各单品从采购到品质降至不可售状态的天数、不同温度下的保鲜时长、品相随时间的衰减曲线，不同单品的保鲜期差异显著，该数据可用于制定差异化的打折时间点——保鲜期短的单品应更早启动促销；同时可在单品选择模型中引入保鲜期约束，优化单品组合

库存与陈列空间数据

各品类或单品的实际陈列面积、冷柜或货架容量、库存周转天数、在库和在架时间等。现有数据缺乏实际的陈列面积和库存容量信息。采集这些数据可将“可售单品总数控制在 27-33 个”的约束从经验设定升级为基于实际货架容量的精确约束，使补货计划更具可操作性

到货周期与时效数据

各供应商或各单品的下单到到货时间、每日到货的准确时间点、紧急补货的可行性等，凌晨 3:00-4:00 的进货时间窗口要求补货决策在信息不完全的情况下做出。若采集到各单品的到货周期和时效数据，可在缺货风险较高时提前安排备选方案，提高决策的鲁棒性

6.4.5. 总结

商超需在现有数据基础上，补充四类数据：需求侧的消费者行为与促销数据、供给侧的实时批发价格与供应量数据、外部环境的天气与节假日数据、商品属性的动态损耗率与保鲜期数据。这些数据可从提升需求预测精度、优化成本估计、动态调整定价、增强补货决策鲁棒性四个维度，提升决策的科学性。

同时，商超需建立数据采集管理信息化系统，对接 ERP、POS、供应链管理系统，实现销售、库存、供应链数据的实时同步；搭配 IoT 传感器、二维码时间识别技术追踪商品在库在架时长，支撑损耗率建模，最终实现从“经验驱动”向“数据驱动”的智能决策模式转型。

7. 模型评价

7.1. 模型优点

本文围绕商超蔬菜补货与定价问题，构建了由销售规律分析—需求预测—补货定价优化—单品优化组成的多层次建模框架，实现了从历史数据分析到经营决策制定的完整求解流程。模型具有以下几个方面的优点。

（1）建模思路层次清晰，符合实际经营流程。

本文并未直接建立补货优化模型，而是首先分析销售规律，识别销量分布、时间效应及品类关联关系，再建立需求预测模型，在此基础上构建利润优化模

型，最后进一步细化到单品层面，实现由宏观到微观、由分析到决策的递进式建模过程，使模型逻辑更加完整，符合商超实际经营决策流程。

(2) 充分考虑了蔬菜经营特点。

针对蔬菜商品保鲜周期短、损耗率高、每日补货等特点，在利润模型中引入损耗率修正，将补货量、批发价格、销售价格及市场需求统一纳入优化模型，使所得补货策略更加符合生鲜商品经营实际，提高了模型的现实意义。

(3) 补货与定价联合优化，提高决策合理性。

传统方法通常分别确定补货量和销售价格，而本文将两者作为联合决策变量，在统一利润目标下同步优化，有效体现了价格变化对需求及收益的影响，提高了经营决策的一致性和科学性。

(4) 具有较好的可扩展性。

本文建立的需求预测模型、利润模型及单品分配模型均采用模块化设计，各模块之间相互独立又紧密联系。当未来获取天气、节假日、促销等更多外部数据时，仅需对需求预测模块进行扩展即可，无需重新构建整体模型，因此模型具有良好的可扩展性和推广价值。

7.2. 模型不足

虽然本文建立的模型能够较好完成题目要求，但仍存在以下不足。

(1) 需求函数形式较为简单。

本文采用线性需求函数描述价格与销量之间的关系，能够较好反映总体变化趋势，但对于价格弹性较大的商品，其需求关系可能具有明显非线性，因此模型在复杂市场环境下仍存在一定误差。

(2) 外部影响因素考虑不足。

受题目数据限制，模型未引入天气、节假日、促销活动、客流量等因素，仅利用历史销售数据进行需求预测。虽然短期预测仍具有一定可靠性，但在极端天气或特殊节假日期间，预测精度可能下降。

(3) 损耗率采用静态参数。

模型中损耗率采用附件提供的平均损耗率进行计算，而实际经营过程中损耗率受运输条件、储存时间、商品品质及环境温度等多种因素影响，具有明显动态变化特征，因此模型仍具有进一步改进空间。

(4) 单品优化仍采用确定性需求。

第三问中单品补货量依据预测需求进行计算，未进一步考虑需求预测误差带来的风险，因此当实际需求发生较大波动时，模型可能出现补货不足或库存浪费的问题。

7.3. 模型改进方向

针对上述不足，本文提出以下改进方向。

（1）在需求预测方面，可引入天气、节假日、促销活动及客流量等外部变量，建立多变量需求预测模型，提高预测精度。

（2）在价格建模方面，可采用随机森林、XGBoost、LightGBM 或 LSTM 等机器学习方法建立非线性需求模型，更准确刻画价格变化对销量的影响。

（3）在优化模型方面，可进一步引入库存容量、货架空间、供应能力及运输约束，建立多目标优化模型，在利润、损耗率及缺货风险之间实现综合平衡。

针对需求预测存在的不确定性，可引入鲁棒优化或随机规划方法，在预测误差范围内求解最优补货方案，提高模型在复杂经营环境下的稳定性和鲁棒性。

7.4. 综合评价

总体而言，本文建立了以需求预测为基础、利润最大化为目标的商超蔬菜补货与定价决策模型，实现了销售规律分析、需求预测、补货优化及单品优化的有机衔接。模型充分结合蔬菜商品高损耗、短保鲜期及每日补货等经营特点，具有较好的理论完整性和实际应用价值。尽管受数据条件限制，模型在需求预测精度及动态优化方面仍有提升空间，但整体框架清晰、求解过程合理，能够为商超制定科学的补货与定价策略提供有效决策支持。

AI 使用说明：本文使用了 AI 主要用于代码调试，语言润色。

参考文献

- [1] 孙国华, 张闻, 李响. 不同货架空间分配顺序下农产品供应链优化问题研究[J]. 物流技术, 2019.
- [2] 王琦, 周世风. 生鲜超市蔬菜销售定价及补货的实证研究[J]. 商业经济, 2025.
- [3] 郭文蓓, 刘帅, 张琳爽, 等. 商超生鲜类商品补货与定价策略研究——基于线性近似束优化模型[J]. 商展经济, 2024.
- [4] 苏茜, 何喧喧, 卢玥, 等. 基于优化模型的蔬菜类商品定价与补货决策[J]. 信息技术与经济管理, 2025.
- [5] 牟宸琛, 杜建丽, 曾才蓉, 等. 基于粒子群优化算法的蔬菜类商品定价与补货决策的研究[J]. 2025.
- [6] 程嘉辉. 蔬菜销售周期对蔬菜市场价格影响的研究[D]. 广东省贸易职业技术学校, 2015.
- [7] 朱慧娟. 气象因子对仓储保鲜及商品销售的影响研究[D]. 安徽农业大学, 2016.
- [8] 薛强. 食品冷链中的季节性商品库存优化研究[D]. 重庆交通大学, 2012.